

LAPORAN TUGAS BESAR

IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

For Deeper Browser

Dipersiapkan oleh:

K04-F

18224030	Adham Sachadeva Purwadi
18225014	Hanendra Shafwansyah Prabowo
18225016	Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu
18225054	Farel Athaya Yudha
18225076	Alfonsus Jastin Dat Malem S.

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>IF1210-TB-F-K04</i>		36
		<i>Revisi</i>	0	25/5/2026

Daftar Isi

1	Ringkasan	3
2	Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas	4
	2.1 LCG pada Discover (F01)	4
	2.2 Urutan Tampilan History (F08)	4
3	Struktur Data (ADT)	5
	3.1 ADT Sederhana	5
	3.2 ADT List (F02)	5
	3.3 ADT Set (F03)	6
	3.4 ADT Stack (F07)	6
	3.5 ADT Stack (F08)	7
	3.6 ADT Map (F04)	7
	3.7 ADT List (F05)	8
	3.8 ADT List (F06)	8
	3.9 ADT Queue(F10)	9
	3.10 ADT Linked List (F09)	9
	3.11 ADT Graph (F09)	9
4	Program Utama	10
5	Algoritma-Algoritma Menarik	11
	5.1 Fisher-Yates Partial Shuffle pada Discover (F01)	11
	5.2 Rekursi pada historyToArray (F08)	11
6	Data Test	12
	6.1 Data Test 1 - F01 - Discover Normal	12
	6.2 Data Test 2 - F01 - Discover (< 5 Halaman)	12
	6.3 Data Test 3 - Page Manager	13
	6.4 Data Test 4 - Download Manager	14
	6.5 Data Test 5 - Open Page	16
	6.6 Data Test 6 - Web Graph	17
	6.7 Data Test 7 - Search	18
	6.8 Data Test 8 - Caching	19
	6.9 Data Test 9 - Tabs	20
	6.10 Data Test 10 - Exit	22
	6.11 Data Test - Tabs History	23
	6.12 Data Test - Back / Forward	25
7	Test Script	26

8	Pembagian Kerja dalam Kelompok	30
9	Lampiran	30
9.1	Deskripsi Tugas Besar 1	30
9.2	Notulen Rapat	30
9.3	Log Activity Anggota Kelompok	31
9.4	Notulen Asistensi	33

1 Ringkasan

Program ini adalah simulasi web browser berbasis terminal yang dikembangkan menggunakan bahasa C dalam rangka memenuhi Tugas Besar IF1210 Algoritma dan Pemrograman I 2026. Program ini mengimplementasikan berbagai konsep struktur data fundamental, mulai dari ADT Stack, Queue, Graph, Map, hingga Linked List, ke dalam skenario dunia nyata berupa sebuah browser sederhana.

Program ini berjalan sepenuhnya di terminal dan mendukung fitur-fitur utama seperti membuka halaman web, sistem caching berbasis LRU, navigasi back/forward antar halaman, manajemen multiple tabs, download manager berbasis antrian, pencarian halaman, serta web graph untuk relasi antar halaman. Seluruh data halaman web disimpan secara hard-coded sesuai ketentuan STI.

Seluruh spesifikasi utama (F01 - F11) dan spesifikasi tambahan STI (S01 - S03) diimplementasikan dengan pendekatan modular di mana setiap ADT dan fitur dipisahkan ke dalam file .h dan .c tersendiri, sehingga kode mudah dipelihara dan dikembangkan secara kolaboratif.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

2.1 LCG pada Discover (F01)

Spesifikasi F01 mewajibkan penggunaan algoritma Linear Congruential Generator (LCG) untuk pemilihan URL secara acak tanpa bantuan library eksternal seperti rand() atau random(). LCG diimplementasikan menggunakan rumus:

$$X(n+1) = (a * X(n) + c) \bmod m$$

dengan parameter yang digunakan adalah:

a = 1103515245 (multiplier, standar ANSI C)

c = 12345 (increment)

m = 2147483648 (modulus = 2^{31})

Seed LCG diinisialisasi menggunakan nilai waktu saat program dijalankan melalui time(NULL) sehingga hasil acak bervariasi setiap sesi. State LCG disimpan sebagai variabel statis private di dalam discover.c sehingga tidak dapat diakses langsung oleh modul lain.

2.2 Urutan Tampilan History (F08)

Spesifikasi menyebutkan history ditampilkan secara berurutan dengan penanda “YOU ARE HERE”, namun tidak merinci dari mana urutan dimulai. Diputuskan bahwa index 0 selalu merupakan halaman tertua yang pernah dibuka, index current adalah posisi halaman aktif, dan halaman setelah current (forward) tetap ditampilkan dengan indeks lanjutan. Dengan demikian pengguna dapat melihat posisinya dalam keseluruhan riwayat navigasi secara lengkap.

3 Struktur Data (ADT)

Berikut ini dijelaskan struktur data-struktur data yang digunakan dalam program For Deeper Browser beserta alasan pemilihannya. Setiap ADT dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik fitur yang diimplementasikan, dengan mempertimbangkan kemudahan akses data dan kompleksitas operasi yang diperlukan. Masing-masing ADT dipisahkan ke dalam file .h dan .c tersendiri sesuai pendekatan modular yang diterapkan pada program ini.

3.1 ADT Sederhana

Program membutuhkan representasi data untuk menyimpan informasi halaman web dan relasi antar halaman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diimplementasikan dua ADT Sederhana yaitu **WebPage** dan **LinkedPage** yang didefinisikan pada file **webpage.h**.

WebPage menyimpan atribut *id* sebagai identifikasi unik halaman, *url* sebagai alamat halaman web, *content* sebagai isi konten halaman, dan *active* sebagai penanda apakah halaman masih ada atau sudah dihapus (soft delete). **LinkedPage** menyimpan atribut *id*, *source_id* yang merujuk ke *id* halaman asal, *target_id* yang merujuk ke *id* halaman tujuan, dan *active* sebagai penanda relasi masih aktif atau tidak.

Kedua struct ini dipisahkan ke dalam file **webpage.h** tersendiri agar dapat digunakan bersama oleh seluruh modul yang membutuhkan, seperti **discover.c**, **page_manager.c**, dan modul lainnya, tanpa duplikasi definisi. Pendekatan ini menjaga konsistensi tipe data di seluruh program dan mempermudah kolaborasi antar anggota kelompok.

3.2 ADT List (F02)

Fitur F02 Search membutuhkan mekanisme pencarian halaman web berdasarkan URL yang telah di-load ke dalam sistem. Pengguna dapat mencari halaman menggunakan perintah search <query>, di mana pencarian dilakukan dengan mencocokkan string query terhadap awal string URL. Untuk menjalankan proses pencarian, program perlu melakukan traversal terhadap seluruh data halaman web dan memeriksa kecocokan URL satu per satu. Oleh karena itu, ADT List dipilih karena struktur ini sederhana dan efisien untuk menyimpan kumpulan halaman web dengan jumlah maksimum yang telah diketahui sejak awal. Setiap elemen list menyimpan atribut *id*, *url*, dan *content* dari halaman web sehingga proses pencarian dapat dilakukan langsung terhadap data yang tersimpan pada array.

Secara implementasi, ADT List direpresentasikan menggunakan array statis agar traversal data dapat dilakukan dengan sederhana menggunakan indeks array. Pendekatan ini dipilih karena fitur search hanya membutuhkan proses iterasi dan pencocokan string tanpa memerlukan manipulasi struktur data yang kompleks. Selain itu, representasi array statis juga memberikan efisiensi memori dan akses data yang cepat untuk kebutuhan pencarian linear. ADT Search diimplementasikan pada file **search.h** dan **search.c**. Method publik terdiri dari **search_page()** untuk melakukan pencarian URL berdasarkan query dan **search_display_result()** untuk menampilkan hasil pencarian kepada pengguna.

3.3 ADT Set (F03)

Fitur F03 Open Page memungkinkan pengguna membuka halaman web menggunakan perintah `open <url>`. Saat perintah dijalankan, sistem akan terlebih dahulu memeriksa apakah URL yang diminta sudah tersedia di dalam cache. Jika URL ditemukan di cache (Cache-Hit), konten halaman akan langsung diambil dari cache sehingga proses akses menjadi lebih cepat. Sebaliknya, jika URL tidak ditemukan di cache (Cache-Miss), program akan melakukan linear search terhadap kumpulan halaman web utama untuk mencari data yang sesuai. Apabila halaman ditemukan, konten halaman akan ditampilkan dan data halaman akan disimpan ke dalam cache agar dapat diakses lebih efisien pada penggunaan berikutnya. Jika halaman tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan “404 Not Found! Halaman tidak ditemukan.”

Untuk menyimpan kumpulan halaman web utama digunakan ADT Set karena setiap halaman web memiliki URL yang unik dan tidak boleh terdapat duplikasi data. Implementasi ADT Set direpresentasikan menggunakan array statis agar proses traversal dan pencarian linear dapat dilakukan dengan sederhana menggunakan indeks array. Selain itu, fitur ini juga memanfaatkan ADT Map pada sistem cache untuk menyimpan pasangan key-value berupa URL dan content halaman web. Saat pengguna berada di dalam halaman web, program memasuki mode page view sehingga command pada menu utama tidak dapat digunakan sementara. Pada mode ini, pengguna hanya dapat menggunakan command home untuk kembali ke menu utama, back dan forward untuk navigasi histori halaman, serta openlinked `<x>` untuk membuka halaman yang terhubung pada linked pages

3.4 ADT Stack (F07)

Fitur F07 Back/Forward membutuhkan mekanisme untuk menyimpan riwayat navigasi halaman web pada setiap tab. Saat pengguna menekan back, program harus kembali ke halaman sebelumnya, dan saat forward, kembali ke halaman yang ditinggalkan. Setiap tab memiliki riwayatnya sendiri yang tidak tercampur dengan tab lain. ADT Stack dipilih karena navigasi browser mengikuti prinsip LIFO, halaman yang paling terakhir dibuka adalah yang pertama dikembalikan saat back.

Stack diimplementasikan menggunakan linked list agar ukurannya dinamis tanpa batas tetap. Setiap node menyimpan satu elemen bertipe struct `WebPage` yang berisi id, url, content, dan status active. Navigasi per tab menggunakan dua stack sekaligus: back stack menyimpan halaman-halaman sebelum current, dan forward stack menyimpan halaman-halaman setelah current. Saat pengguna membuka halaman baru di tengah history, seluruh forward stack dikosongkan. Struktur `NavHistory` membungkus kedua stack beserta halaman aktif saat ini, dan satu `NavHistory` dimiliki oleh setiap Tab.

ADT Stack diimplementasikan pada `stack.h` dan `stack.c`. Fitur navigasi F07 diimplementasikan pada `back_forward.h` dan `back_forward.c`. Method terdiri dari `stackPush()` dan `stackPop()`

sebagai operasi utama stack, navOpenPage() sebagai hook yang dipanggil F03 setiap kali URL baru dibuka, serta navBack() dan navForward() untuk navigasi satu langkah mundur dan maju.

3.5 ADT Stack (F08)

Fitur F08 Tabs History membutuhkan mekanisme untuk menampilkan seluruh riwayat navigasi tab aktif secara berurutan dari halaman tertua hingga terbaru, serta mendukung navigasi sejumlah langkah sekaligus. Array dipilih karena history perlu diakses secara berurutan dengan indeks untuk ditampilkan ke pengguna dan untuk keperluan operasi search, sort, dan filter.

Array dibangun secara dinamis dari dua stack NavHistory menggunakan fungsi historyToArray() yang mengisi array dari oldest ke newest. Pengisian back stack ke array dilakukan menggunakan rekursi dengan menelusuri linked list hingga bottom terlebih dahulu baru mengisi array dari indeks terkecil, sehingga urutan oldest ke newest terjaga tanpa buffer tambahan. Array bertipe WebPage dengan kapasitas maksimum MAX_HISTORY.

ADT Array diimplementasikan pada tabs_history.h dan tabs_history.c. Method terdiri dari navViewHistory() untuk menampilkan riwayat dengan penanda YOU ARE HERE, navBackN() dan navForwardN() untuk navigasi sejumlah langkah, arraySortByURL() menggunakan insertion sort, arrayBinarySearch() untuk pencarian exact URL pada array terurut, arraySearch() untuk pencarian substring, dan arrayFilter() untuk mengumpulkan halaman yang cocok dengan keyword.

3.6 ADT Map (F04)

Fitur F04 Caching membutuhkan mekanisme penyimpanan sementara untuk menyimpan halaman web yang sebelumnya pernah dibuka pengguna. Setiap data cache menyimpan pasangan key-value berupa URL sebagai key dan content halaman web sebagai value. Tujuan utama caching adalah meningkatkan efisiensi akses halaman web dengan mengurangi pencarian berulang pada keseluruhan data web_page. Saat pengguna menjalankan perintah open <url>, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah URL tersedia di dalam cache. Jika ditemukan (Cache-Hit), konten halaman dapat langsung ditampilkan dari cache tanpa perlu mencari ulang pada data utama. Sebaliknya, jika URL tidak ditemukan (Cache-Miss), program akan mencari halaman pada daftar web utama, menampilkan kontennya, lalu menyimpannya ke dalam cache agar dapat diakses lebih cepat pada pemanggilan berikutnya. ADT Map dipilih karena struktur key-value sangat sesuai untuk kebutuhan pencocokan URL terhadap konten halaman web, sehingga proses lookup data dapat dilakukan lebih efisien dibandingkan pencarian linear biasa.

Untuk menjaga efisiensi memori, kapasitas cache dibatasi menggunakan konstanta statis CACHE_MAX_AMOUNT. Ketika kapasitas cache telah penuh dan terdapat halaman baru yang perlu disimpan, sistem akan menghapus salah satu item lama menggunakan algoritma FIFO (First In First Out). Dengan mekanisme ini, halaman yang pertama kali masuk ke cache akan menjadi halaman pertama yang dihapus saat ruang penyimpanan habis. Pendekatan FIFO dipilih karena implementasinya sederhana dan cukup efektif untuk kebutuhan dasar caching pada program. Secara implementasi, fitur ini direpresentasikan sebagai ADT Map dengan tambahan

pengaturan urutan elemen cache, dan diimplementasikan pada file cache.h serta cache.c. Method publik terdiri dari cache_init() untuk membuat cache kosong, cache_search() untuk memeriksa keberadaan URL pada cache, cache_add() untuk menambahkan halaman baru ke cache, cache_remove_oldest() untuk menghapus item cache paling lama, serta cache_open_page() untuk menangani proses open page menggunakan mekanisme Cache-Hit dan Cache-Miss.

3.7 ADT List (F05)

Fitur F05 membutuhkan penyimpanan web_page dan linked_page. Setiap halaman memiliki atribut id, url, dan content. Program perlu melakukan tambah page, edit page, dan delete page berdasarkan url. ADT List dipilih karena jumlah maksimal halaman web bersifat tetap dan batas maksimum sudah diketahui sejak awal sehingga representasi dengan arrays statis sudah cukup efisien.

ADT List diimplementasikan pada file page_manager.h dan page_manager.c. \

Method publik terdiri dari pm_init() untuk memuat data dari CSV, pm_handle_open() untuk membuka dan menampilkan page, pm_handle_add_page() untuk menambah halaman baru, pm_handle_edit_page() untuk memperbarui konten, dan pm_handle_delete_page, untuk menghapus page yang ada di web_page tersebut.

3.8 ADT List (F06)

Fitur F06 Tabs membutuhkan mekanisme untuk mengelola banyak tab yang dapat dibuka, ditutup, dan dipindahkan oleh pengguna selama program berjalan. Setiap tab merepresentasikan sesi halaman web yang berbeda sehingga pengguna dapat menjalankan fitur seperti search, open page, navigasi back/forward, download, dan open link pada tab yang aktif. Struktur data menyimpan daftar tab beserta posisi current tab yang sedang digunakan. Nama tab dibuat otomatis dengan format TAB<counter> menggunakan sistem auto-increment setiap kali tab baru ditambahkan.

ADT List dipilih karena jumlah maksimum tab sudah diketahui sejak awal melalui konstanta TABS_MAX_AMOUNT sehingga representasi array statis sudah cukup efisien. Dengan array statis, proses perpindahan tab dapat dilakukan menggunakan indeks array, sedangkan penambahan tab baru cukup dilakukan di akhir list. Selain itu, proses penghapusan tab aktif dapat dilakukan dengan menggeser elemen-elemen setelahnya sehingga struktur data tetap berurutan.

Secara implementasi, fitur tabs direpresentasikan sebagai ADT List menggunakan array statis dan diimplementasikan pada file tabs.h serta tabs.c. Method publik terdiri dari tab_init() untuk membuat tab awal default, tab_new() untuk menambahkan tab baru, tab_close() untuk menutup current tab, tab_next() dan tab_prev() untuk berpindah antar tab, serta tab_check() untuk menampilkan daftar tab beserta current tab yang sedang aktif.

3.9 ADT Queue(F10)

Fitur F10 Download Manager membutuhkan mekanisme untuk mengelola antrian unduhan halaman web. Program hanya dapat memproses satu unduhan secara aktif pada satu waktu sementara unduhan lain harus menunggu secara berurutan sesuai urutan permintaan. Kapasitas antrian maksimum 5 url dan setiap unduhan memerlukan sejumlah tick tertentu untuk diselesaikan berdasarkan panjang url-nya. Adt queue dipilih karena sifat unduhan mengikuti prinsip FIFO.

Queue diimplementasikan menggunakan circular array agar tidak perlu menggeser elemen. Kapasitas maksimal 5 sesuai dengan sifat circular array yang efisien dalam penggunaan memori. Queue diimplementasikan dengan elemen bertipe struct DownloadItem. Setiap elemen menyimpan url, dan remaining ticks. Dua variabel pengontrol queue_front dan queue_sized. Indeks elemen ke-i dihitung dengan rumus $(\text{queue_front} + i) \% \text{download_max_amount}$.

ADT Queue diimplementasikan pada download_manager.h dan download_manager.c. Method terdiri dari dm_handle_download() untuk menambah url ke antrian setelah memvalidasi keberadaannya di web_page.csv dan memeriksa kapasitas, serta dm_handle_tick() untuk memproses satu tick pada unduhan aktif dan melakukan dequeue secara otomatis ketika remaining_ticks mencapai nol dan melanjutkan ke unduhan berikutnya.

3.10 ADT Linked List (F09)

Fitur F09 Web Graph membutuhkan mekanisme struktur data linier dinamis yang menjadi tulang punggung bagi representasinya. Penggunaan *linked list* di sini sangat krusial karena jumlah tautan keluar (*out-edges*) dari setiap halaman web tidak dapat diprediksi secara statis. Dengan alokasi memori dinamis (malloc), setiap simpul dapat memiliki daftar tetangga yang fleksibel tanpa membuang ruang memori.

Secara implementasi, *linked list* ini akan menyimpan ID tujuan halaman web dan *pointer* ke elemen berikutnya. Selain mendukung efisiensi memori, ADT ini juga mempermudah proses penghapusan atau penambahan tautan secara dinamis jika nantinya terdapat fitur *editing* relasi halaman. Struktur ini juga dirancang untuk mempermudah traversal saat sistem perlu mencetak daftar tautan pada fitur *Open Linked Page*.

3.11 ADT Graph (F09)

Sesuai dengan spesifikasi S01 yang ditujukan khusus bagi mahasiswa STI, representasi graf yang digunakan adalah *Adjacency List*. Struktur ini dipilih untuk menghindari pemborosan memori yang sering terjadi pada *Adjacency Matrix*, mengingat keterhubungan antar halaman web dalam tugas ini cenderung bersifat renggang.

Dalam rancangannya, graf ini akan terdiri dari sebuah *array* dari simpul utama yang mewakili halaman web asal. Setiap simpul utama memiliki *pointer* menuju *head* dari sebuah *linked list* yang berisi ID-ID halaman tujuan. Dengan struktur ini, pencarian hubungan antar

halaman dapat dilakukan dengan kompleksitas yang lebih optimal, serta memungkinkan sistem untuk menangani ribuan relasi dengan konsumsi RAM yang tetap maksimal.

4 Program Utama

main.c berfungsi sebagai pintu masuk utama (*entry point*) sekaligus penerjemah perintah (*command dispatcher*) yang menghubungkan input pengguna dengan seluruh modul ADT yang telah diimplementasikan. Pola kerja program mengikuti paradigma **Read–Eval–Print Loop (REPL)** yaitu secara terus-menerus membaca perintah dari terminal, mengeksekusinya, menampilkan hasilnya, dan kembali menunggu, hingga sesi diakhiri dengan perintah exit.

4.1 Inisialisasi Sistem

Sebelum loop utama berjalan, seluruh komponen sistem diinisialisasi secara berurutan melalui empat pemanggilan fungsi. Pertama, pm_init() memuat seluruh data halaman web dan relasi antar halaman ke dalam page_manager.c yang menjadi *single source of truth* bagi seluruh modul. Kedua, InitCache(&cache) menginisialisasi ADT Map cache dalam kondisi kosong. Ketiga, InitBrowser(&browser) menginisialisasi struktur Browser yang mengelola daftar tab aktif beserta riwayat navigasi tiap tab. Terakhir, discover_seed(time(NULL)) menanam seed LCG menggunakan waktu saat program dijalankan agar hasil acak fitur Discover bervariasi setiap sesi.

4.2 Loop Interaktif dan Pemrosesan Perintah

Setelah inisialisasi selesai, program memasuki loop while(1) yang membaca satu baris input pengguna menggunakan fgets(). Input kemudian di-trim dari spasi dan karakter newline sebelum diproses. Pencocokan perintah dilakukan menggunakan strcmp() untuk perintah tanpa argumen dan strncmp() untuk perintah dengan argumen.

Perintah yang tersedia dikelompokkan berdasarkan modul yang menanganinya. Kelompok pertama adalah perintah **Page Manager**, yaitu open, add_page, edit_page, dan delete_page, yang masing-masing diteruskan ke fungsi pm_handle_open(), pm_handle_add_page(), pm_handle_edit_page(), dan pm_handle_delete_page() di page_manager.c. Kelompok kedua adalah perintah **Tab Browser**, yaitu newtab, closetab, checktab, nexttab, dan prevtab, yang ditangani oleh tabs.c. Kelompok ketiga adalah perintah **Download Manager**, yaitu download dan tick, yang diteruskan ke dm_handle_download() dan dm_handle_tick() di download_manager.c. Selain itu terdapat perintah search yang meneruskan query ke search.c menggunakan data aktual dari pm_get_web_pages(), perintah discover yang memanggil discover_run() di discover.c, serta perintah exit yang memanggil exitBrowser() lalu menghentikan loop.

Input kosong dilewati tanpa pesan error. Perintah yang tidak dikenali mencetak "Perintah tidak dikenali." dan kembali ke prompt.

4.3 Prinsip Desain

main.c dirancang murni sebagai *orchestrator* — ia tidak menyimpan data halaman web secara langsung. Seluruh akses data selalu dilakukan melalui `pm_get_web_pages()` dan `pm_get_web_page_count()` milik `page_manager.c`. Pola ini menjamin konsistensi data di seluruh fitur dan memudahkan pengembangan kolaboratif karena setiap modul dapat dikerjakan secara independen tanpa bergantung pada implementasi internal modul lain.

5 Algoritma-Algoritma Menarik

5.1 Fisher-Yates Partial Shuffle pada Discover (F01)

Algoritma Fisher-Yates Partial Shuffle digunakan pada fitur Discover untuk memilih 5 URL secara acak tanpa duplikasi dari seluruh daftar halaman web yang tersedia. Algoritma ini menarik karena mampu menghasilkan permutasi acak yang terjamin tanpa duplikasi hanya dengan melakukan shuffle sebagian (partial) dari array, sehingga lebih efisien dibandingkan melakukan shuffle penuh terlebih dahulu lalu mengambil 5 elemen pertama.

Algoritma diimplementasikan pada fungsi `discover_run()` di file `discover.c` dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kumpulkan semua indeks halaman yang aktif ke dalam array `indices[]`
2. Untuk $i = 0$ sampai `show_count - 1`:
 - Bangkitkan bilangan acak j menggunakan LCG dengan rentang $[i, \text{count}-1]$
 - Tukar `indices[i]` dengan `indices[j]`
3. Tampilkan URL pada `indices[0]` sampai `indices[show_count-1]`

Dengan pendekatan partial shuffle, program hanya perlu melakukan 5 iterasi shuffle meskipun jumlah halaman web sangat banyak, sehingga kompleksitas algoritma adalah $O(k)$ dengan k adalah jumlah URL yang ditampilkan (`DISCOVER_COUNT = 5`), bukan $O(n)$ terhadap total halaman.

5.2 Rekursi pada historyToArray (F08)

Fungsi `historyToArray()` perlu menyusun riwayat navigasi dari oldest ke newest. Masalahnya, back stack menyimpan halaman dengan urutan terbalik, top stack adalah halaman paling dekat dengan current, bukan yang tertua. Untuk membalik linked list tanpa buffer tambahan, digunakan rekursi fungsi `fillback()` menelusuri linked list stack hingga bottom terlebih dahulu, baru mengisi array saat kembali (backtrack). Hasilnya halaman tertua otomatis masuk ke indeks terkecil tanpa perlu array sementara atau perulangan balik.

6 Data Test

6.1 Data Test 1 - F01 - Discover Normal

1. Fitur yang diuji: F01 Discover
2. Data test: array web[] di main.c berisi 6 halaman aktif (hard-coded)
3. Hasil yang diharapkan
 - Menampilkan tepat 5 URL secara acak
 - Tidak ada URL yang duplikat dalam satu pemanggilan
 - Semua URL yang ditampilkan terdaftar di database
4. Hasil aktual:

```
=== Browser Terminal ===
Format Perintah:
- Page Manager      : open <url>, add_page <url>, edit_page <url>, delete_page <url>
- Download Manager: download <url>, tick
- Tab Browser       : newtab, nexttab, checktab
- Lainnya           : search <query>, discover, exit

> discover
Berikut adalah beberapa halaman yang mungkin menarik untukmu:
- gravityfalls.com
- github.com
- mysteryshack.com
- gideon-tent.org
- journal-3.nf
> discover
Berikut adalah beberapa halaman yang mungkin menarik untukmu:
- gideon-tent.org
- github.com
- mysteryshack.com
- gravityfalls.com
- google.com
> _
```

6.2 Data Test 2 - F01 - Discover (< 5 Halaman)

1. Fitur yang diuji: F01 Discover
2. Data test: array web[] di main.c diubah sementara menjadi 4 halaman aktif untuk menguji kondisi jumlah halaman <5.
3. Hasil yang diharapkan:
 - Menampilkan semua halaman yang ada (4 URL), bukan 5
 - Tidak ada duplikasi
4. Hasil aktual:

```

=== Browser Terminal ===
Format Perintah:
- Page Manager      : open <url>, add_page <url>, edit_page <url>, delete_page <url>
- Download Manager: download <url>, tick
- Tab Browser       : newtab, nexttab, checktab
- Lainnya           : search <query>, discover, exit

> discover
Berikut adalah beberapa halaman yang mungkin menarik untukmu:
- gravityfalls.com
- github.com
- mysteryshack.com
- google.com

```

6.3 Data Test 3 - Page Manager

1. Fitur yang diuji: F05
2. Data test: webpage, linkedpage
3. Hasil yang diharapkan:
 - Add_page menambah page dengan url unik
 - Edit_page mengubah isi page dari sebuah url
 - Delete_page menghapus seluruh isi page dari url dan menampilkan pesan 404 not found
4. Hasil aktual:

Edit Page
<pre> > add_page mysteryshack.com Sudah terdapat halaman dengan url mysteryshack.com. Gunakan url lain yang belum terdaftar! > edit_page mysteryshack.com Konten saat ini: SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls! Linked pages: [1] batu-ajaib-asli.com [2] topi-pinus-original.com Masukkan konten baru (akhiri dengan '.' atau ketik '.' saja jika tidak ingin mengubah konten): SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Apakah tempat ini memang tidak diketahui orang? . Masukkan linked pages baru (Ketik 'DONE' jika sudah selesai, atau ketik 'SKIP' jika tidak ingin mengubah linked pages): SKIP Halaman mysteryshack.com berhasil diperbarui! > open mysteryshack.com === CACHE === Cache Hit SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Apakah tempat ini memang tidak diketahui orang? Linked pages: [1] batu-ajaib-asli.com [2] topi-pinus-original.com </pre>
Delete Page

<pre> > delete_page mysteryshack.com Membersihkan relasi linked pages... Halaman mysteryshack.com berhasil dihapus! > open mysteryshack.com === CACHE === 404 Not Found! Halaman tidak ditemukan. </pre>
Add Page
<pre> > add_page notmystery.com Masukkan konten (Akhirinya dengan titik '.' di baris baru): haloo not mystery . Masukkan linked pages (Ketik 'DONE' jika sudah selesai): mysteryshack.com DONE Halaman notmystery.com berhasil ditambahkan! > open notmystery.com === CACHE === Cache Miss haloo not mystery Linked pages: [1] mysteryshack.com </pre>
Add Page dengan url duplikat
<pre> > add_page mysteryshack.com Sudah terdapat halaman dengan url mysteryshack.com. Gunakan url lain yang belum terdaftar! </pre>

6.4 Data Test 4 - Download Manager

1. Fitur yang diuji: F10 , S02
2. Data test: webpage
3. Hasil yang diharapkan:
 - Tick memajukan sistem sebanyak satu langkah
 - Ketika unduhan selesai dilakukan, sistem hanya perlu menampilkan output “<URL> selesai terdownload!”.
4. Hasil aktual:

Skenario normal mendownload satu url		
<pre> > download mysteryshack.com Download mysteryshack.com (5 ticks) > tick Downloading mysteryshack.com... (4 ticks tersisa) > tick Downloading mysteryshack.com... (3 ticks tersisa) > tick Downloading mysteryshack.com... (2 ticks tersisa) > tick Downloading mysteryshack.com... (1 ticks tersisa) > tick mysteryshack.com selesai terdownload! </pre>		
Skenario url tidak ditemukan		
<pre> build dengan gcc... build selesai: build/alprog1 === Download Manager === Masukkan perintah download <url> atau tick. > download msteryhack.com ERROR: URL tidak ditemukan. </pre>		
Skenario antrian download kosong		
<pre> > tick Antrian download saat ini kosong. > █ </pre>		
Skenario <i>multiple download</i>		

```

> download mysteryshack.com
Download mysteryshack.com (5 ticks)
> download gideon-tent.org
Download gideon-tent.org (5 ticks) -> antrian no 2, 5 ticks masih tertunda dari antrian sebelumnya
> tick
Downloading mysteryshack.com... (4 ticks tersisa)
> tick

> tick
mysteryshack.com selesai terdownload!
Lanjut downloading gideon-tent.org... (5 ticks tersisa)
> tick
Downloading gideon-tent.org... (4 ticks tersisa)
> tick
gideon-tent.org selesai terdownload!

```

6.5 Data Test 5 - Open Page

1. Fitur yang diuji: F03
2. Data test: 3 dummy web pages yang sudah di-load
3. Hasil yang diharapkan:
 - URL format valid yang ada di database akan menampilkan konten.
 - URL format tidak valid akan tertolak.
 - URL format valid tetapi tidak ada di database memunculkan error tidak ditemukan.
4. Hasil aktual:

Skenario format valid yang ada di database

```

>>> open mysteryshack.com
[Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database...

=== mysteryshack.com ===
SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK!
Tempat paling ajaib di Nangor Falls.
=====
Tautan yang tersedia di halaman ini:
[1] gideon-tent.org
[2] batu-ajaib-asli.com

```

Skenario format tidak valid

```

>>> open -salah.com
Format URL tidak valid.

```


Skenario format valid tetapi tidak ada di database
<pre>>>> open google.com [E-NFB-404] 404 Not Found! Halaman tidak ditemukan.</pre>

6.6 Data Test 6 - Web Graph

1. Fitur yang diuji: F09, S01
2. Data test: Halaman aktif dari dummy dengan linked pages ke index [1] dan [2].
3. Hasil yang diharapkan:
 - o Perintah valid berhasil membuka halaman yang terhubung.
 - o Perintah out of bounds akan memunculkan error di luar jangkauan.
 - o Perintah tidak valid (bukan numerik) akan memunculkan error numerik.
 - o Perintah openlinked tanpa membuka halaman apa pun sebelumnya akan memunculkan pesan error.
4. Hasil aktual:

Skenario perintah valid
<pre>>>> open mysteryshack.com [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... === mysteryshack.com === SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls. ===== Tautan yang tersedia di halaman ini: [1] gideon-tent.org [2] batu-ajaib-asli.com >>> openlinked 1 (Membuka dari tautan...) [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... === gideon-tent.org === BACA MASA DEPANMU DI SINI! Lil' Gideon tahu segalanya. ===== Tautan yang tersedia di halaman ini: [1] mysteryshack.com</pre>

Skenario perintah out of bounds
<pre> >>> open mysteryshack.com [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... === mysteryshack.com === SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls. ===== Tautan yang tersedia di halaman ini: [1] gideon-tent.org [2] batu-ajaib-asli.com >>> openlinked 6 Pilihan tidak ada dalam daftar tautan. </pre>
Skenario error numerik
<pre> >>> open mysteryshack.com [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... === mysteryshack.com === SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls. ===== Tautan yang tersedia di halaman ini: [1] gideon-tent.org [2] batu-ajaib-asli.com >>> openlinked gideon Input tidak valid. Masukkan angka positif maksimal 6 digit. </pre>
Skenario tanpa membuka halaman sebelumnya
<pre> >>> openlinked 1 ERROR: COMMAND HANYA DAPAT DIGUNAKAN SAAT HALAMAN WEB TERBUKA! </pre>

6.7 Data Test 7 - Search

1. Fitur yang diuji: F02
2. Data test: Pengguna bisa mencari halaman web berdasarkan awalan URL (prefix search)
3. Hasil yang diharapkan:

- Program menerima input berupa perintah: search <query>
 - Program melakukan pencarian pada daftar URL yang sudah di-load sebelumnya
 - Pencarian menggunakan prefix matching
 - Jika ditemukan satu atau lebih URL, program menampilkan seluruh URL yang sesuai
4. Hasil aktual:

```
Search result(s) for "mystery":  
- mysteryshack.com  
- mystery-journals.net
```

6.8 Data Test 8 - Caching

1. Fitur yang diuji: F04 - Caching
2. Data test: 3 dummy web pages sudah di-load
3. Hasil yang diharapkan:
 - Perintah open <url> pertama kali pada suatu halaman menghasilkan cache-miss, konten diambil dari daftar halaman web utama lalu disimpan ke cache
 - Perintah open <url> pada halaman yang sama untuk kedua kali menghasilkan cache-hit, konten langsung diambil dari cache
 - Saat cache penuh, data lama diganti oleh data baru
 - URL yang tidak ada menampilkan halaman tidak ditemukan
4. Hasil aktual

```

>>> open google.com
CACHE MISS
Content: Mesin pencari

=== CACHE ===
1. google.com

>>> open github.com
CACHE MISS
Content: Platform source code

=== CACHE ===
1. google.com
2. github.com

>>> open google.com
CACHE HIT
Content: Mesin pencari

=== CACHE ===
1. google.com
2. github.com

>>> open youtube.com
CACHE MISS
Content: Platform video

=== CACHE ===
1. google.com
2. github.com
3. youtube.com

```

```

>>> open reddit.com
CACHE MISS
Content: Forum diskusi

=== CACHE ===
1. github.com
2. youtube.com
3. reddit.com

```

6.9 Data Test 9 - Tabs

1. Fitur yang diuji: F06
2. Data test: Pengguna menjalankan perintah newtab, closetab, checktab, nexttab <n>, dan prevtab <n> untuk menguji penambahan tab, penghapusan tab, perpindahan tab, validasi tab minimum, dan batas maksimum jumlah tab.
3. Hasil yang diharapkan:

STEI- ITB	<nomor dokumen>	Halaman 20 dari 36 halaman
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.		

- Newtab menambah tab baru otomatis
- Closetab menutup tab aktif, kecuali jika hanya tersisa 1 tab
- Nexttab dan prevtab memindahkan tab aktif jika valid
- Posisi tab tidak valid dan jumlah tab melebihi batas akan menampilkan error

```
List of tab(s):
[1] TAB1
Current tab: TAB1

=====

>>> closetab

ERROR: Tidak bisa menutup tab, tab minimal berjumlah 1!

=====

>>> newtab

Tab baru (TAB2) berhasil dibuat!

>>> newtab

Tab baru (TAB3) berhasil dibuat!

List of tab(s):
[1] TAB1
[2] TAB2
[3] TAB3
Current tab: TAB1

=====

>>> nexttab 2

Tab saat ini berhasil diganti ke TAB3.

List of tab(s):
[1] TAB1
[2] TAB2
[3] TAB3
Current tab: TAB3
```

```
=====

>>> prevtab 1

Tab saat ini berhasil diganti ke TAB2.

List of tab(s):
[1] TAB1
[2] TAB2
[3] TAB3
Current tab: TAB2
```

```
=====

>>> nexttab 2

ERROR: Posisi tab tidak valid!
```

```
=====

>>> closetab

TAB2 berhasil ditutup.
```

```
List of tab(s):
[1] TAB1
[2] TAB3
Current tab: TAB3
```

```
=====

>>> newtab

Tab baru (TAB4) berhasil dibuat!

List of tab(s):
[1] TAB1
```

```
[2] TAB3
[3] TAB4
Current tab: TAB3
```

6.10 Data Test 10 - Exit

1. Fitur yang diuji: F11 Exit, S03 Exit
2. Data test: Pengguna mengerti perintah exit dari menu utama
3. Hasil yang diharapkan:
 - Pesan perpisahan berupa ASCII art ditampilkan
 - Program berhenti secara otomatis tanpa input tambahan
4. Hasil aktual:



6.11 Data Test - Tabs History

1. Fitur yang diuji: F08
2. Data test: Pengguna bisa melihat riwayat halaman pada tab aktif serta melakukan navigasi kembali (BACK) dan maju (FORWARD) ke halaman yang sebelumnya pernah dibuka
3. Hasil yang diharapkan:
 - History halaman tampil sesuai urutan kunjungan
 - Halaman aktif ditandai dengan benar
 - Command BACK dan FORWARD berpindah halaman sesuai langkah
 - History diperbarui dengan benar saat membuka halaman baru setelah BACK
4. Hasil aktual:

```

=====
Ketik 'help' untuk daftar perintah.

[TAB1] >>> help

Daftar perintah:
  open <url>          - Buka halaman web
  back [x]            - Mundur x halaman (default 1)
  forward [x]         - Maju x halaman (default 1)
  view_tab_history    - Lihat riwayat tab aktif
  newtab              - Buka tab baru
  closetab            - Tutup tab aktif
  checktab            - Lihat daftar tab
  nexttab <x>         - Pindah x tab ke kanan
  prevtab <x>         - Pindah x tab ke kiri
  help                - Tampilkan daftar perintah
  exit                - Keluar dari program

[TAB1] >>> back
ERROR: BACK TIDAK BISA DIJALANKAN KARENA TIDAK ADA HALAMAN S
EBELUMNYA!
[TAB1] >>> forward
ERROR: FORWARD TIDAK BISA DIJALANKAN KARENA TIDAK ADA HALAMA
N SELANJUTNYA!
[TAB1] >>> back
ERROR: BACK TIDAK BISA DIJALANKAN KARENA TIDAK ADA HALAMAN S
EBELUMNYA!
[TAB1] >>> back
ERROR: BACK TIDAK BISA DIJALANKAN KARENA TIDAK ADA HALAMAN S
EBELUMNYA!
[TAB1] >>> open
Penggunaan: open <url>
[TAB1] >>> back
ERROR: BACK TIDAK BISA DIJALANKAN KARENA TIDAK ADA HALAMAN S
EBELUMNYA!
[TAB1] >>> █

```



```

OPEN: cipher.com
OPEN: gideon.com
OPEN: mysteryshack.com
OPEN: pines.com

=== TAB HISTORY ===
[0] cipher.com
[1] gideon.com
[2] mysteryshack.com
[3] pines.com <- YOU ARE HERE

BACK: pines.com -> gideon.com # INDEX 3 -> 1

=== TAB HISTORY ===
[0] cipher.com
[1] gideon.com <- YOU ARE HERE
[2] mysteryshack.com
[3] pines.com

FORWARD: gideon.com -> mysteryshack.com # INDEX 1 -> 2

=== TAB HISTORY ===
[0] cipher.com
[1] gideon.com
[2] mysteryshack.com <- YOU ARE HERE
[3] pines.com

OPEN: gravityfalls.com

=== TAB HISTORY ===
[0] cipher.com
[1] gideon.com
[2] mysteryshack.com
[3] gravityfalls.com <- YOU ARE HERE

```

6.12 Data Test - Back / Forward

1. Fitur yang diuji: F07
2. Data test: Pengguna dapat menavigasi riwayat halaman web maju dan mundur layaknya browser sungguhan
3. Hasil yang diharapkan:
 - Perintah back membawa pengguna ke halaman sebelumnya

- Perintah forward membawa pengguna kembali ke halaman yang ditinggalkan saat back
- Membuka halaman baru secara manual menghapus seluruh riwayat forward

4. Hasil aktual:

```
> history

=== TAB HISTORY ===
[0] google.com
[1] google.com
[2] github.com <- YOU ARE HERE
[3] google.com
[4] gravityfalls.com
[5] google.com
[6] github.com
[7] gravityfalls.com

> forward 1
FORWARD: github.com -> google.com # INDEX 2 -> 3
> history

=== TAB HISTORY ===
[0] google.com
[1] google.com
[2] github.com
[3] google.com <- YOU ARE HERE
[4] gravityfalls.com
[5] google.com
[6] github.com
[7] gravityfalls.com

> back 2
BACK: google.com -> google.com # INDEX 3 -> 1
> history

=== TAB HISTORY ===
[0] google.com
[1] google.com <- YOU ARE HERE
[2] github.com
[3] google.com
[4] gravityfalls.com
[5] google.com
[6] github.com
[7] gravityfalls.com
```

7 Test Script

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	F01 Discover	Discover normal lebih dari 5 halaman	Jalankan program, ketik discover dengan lebih dari 5 halaman	discover	5 URL acak tanpa duplikat ditampilkan	Sesuai harapan

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
2	F01 Discover	Discover hasil acak berbeda tiap sesi	Jalankan program dua kali, ketik discover di masing-masing sesi	discover	Urutan URL berbeda antar sesi	Sesuai harapan
3	F01 Discover	Discover ketika halaman < 5	Jalankan dengan 4 halaman saja, ketik discover	discover	Semua 4 URL ditampilkan, bukan 5	Sesuai harapan
4	F02 Search	Menguji fungsi search	Jalankan program, load data dummy URL, lalu uji perintah search	Search mystery, search secret-society	URL yang sesuaii query ditampilkan	Sesuai harapan
5	F03 Open Page	Buka URL normal	Jalankan program, ketik open <url> yang terdaftar	open mysteryshack.com	Menampilkan konten dan daftar linked pages	Sesuai harapan
6	F03 Open Page	Validasi format URL	Buka URL dengan awalan dash(-) atau tanpa ekstensi	open -salah.com	Menampilkan pesan error "Format URL tidak valid."	Sesuai harapan
7	F03 Open Page	URL tidak terdaftar	Buka URL valid yang tidak ada di database	open google.com	Menampilkan error "[E-NFB-404] 404 Not Found."	Sesuai Harapan
8	F04 Caching	Menguji fungsi caching pada perintah open	Jalankan program, lakukan beberapa perintah open <url>	open google.com , Open github.com , open youtube.com , open reddit.com	Menampilkan an cache-hit, cache-miss, dan cache replacement saat cache penuh	Sesuai harapan

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
9	F05 add_page	Menambah halaman dengan URL unik	Jalankan add dengan URL baru	Jalankan add notmystery.com	Halaman notmystery.com berhasil ditambahkan	Sesuai harapan
10	F05 add_page	Menolak duplikat	Jalankan add untuk URL yang sama dua kali	Jalankan add mysteryshack.com	Gagal menambahkan	Sesuai harapan
11	F05 edit_page	Edit halaman	Jalankan edit_page <url>	Jalankan edit_page mysteryshack.com	Berhasil diperbarui	Sesuai harapan
12	F05 delete_page	Menghapus halaman	Jalankan delete_page <url>	Jalankan delete_page mysteryshack.com	Halaman kosong	Sesuai harapan
13	F05 delete_page	Hapus halaman tidak ada	Jalankan delete_page <url>	Jalankan delete_page meta.com	Tidak ada halaman dengan url tersebut	Sesuai harapan
14	F06 Tabs	Menguji fungsi manajemen tab	Jalankan program, lakukan perintah newtab, closetab, nexttab, prevtab, dan checktab	Checktab, newtab, newtab, nexttab 2, prevtab 1, closetab, checktab	Tab berhasil ditambah, ditutup, dan dipindahkan sesuai perintah, checktab menampilkan daftar tab dan aktif dengan benar	Sesuai harapan
15	F07 back	Back saat tab kosong	Buka mysteryshack.com, ketik back	back	Menampilkan error	Sesuai harapan
16	F07 forward	Forward saat tab kosong	Jalankan program tanpa halaman, ketik forward	forward	Menampilkan error	Sesuai harapan

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
17	F08 view_tab_history	Tampilan riwayat tab aktif	Jalankan view_tab_history	Open cipher.com, gideon.com, view_tab_history	Menampilkan "YOU ARE HERE"	Sesuai harapan
18	F08 back	Back N melebihi jumlah history	Buka cipher dan gideon, ketik back 5	Open cipher.com, gideon.com back 5	Menampilkan error	Sesuai harapan
19	F08 back/forward	Input langkah tidak valid	Ketik back 0, forward -1	back 0, forward -1	Menampilkan error	Sesuai harapan
20	F09 Web Graph	Buka link valid	Saat di dalam halaman web, ketik openlinked <idvalid>	open mysteryshack.com, openlinked 1	Membuka URL tujuan	Sesuai harapan
21	F09 Web Graph	Buka link out of bounds	Saat di dalam halaman web, ketik openlinked <id melebihi tautan>	open mysteryshack.com, openlinked 6	Menampilkan error "Pilihan di luar jangkauan."	Sesuai harapan
22	F09 Web Graph	Validasi numerik	Saat di dalam halaman web, ketik openlinked <non-angka/negatif>	open mysteryshack.com, openlinked gideon	Menampilkan error "Input tidak valid."	Sesuai harapan
23	F09 Web Graph	Openlinked saat state kosong	Ketik openlinked <id> saat tidak di halaman web	openlinked 1	Menampilkan error "Hanya dapat dibuka di halaman web"	Sesuai harapan
24	F10 Download manager	Mulai download	Jalankan download <url>	Jalankan download mysteryshack.com	"Download mysteryshack"	Sesuai harapan

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
					k.com (5 Ticks)”	
25	F10 Download manager	Tick progress	Tick beberapa kali (5)	tick	Sisa tick berkurang	Sesuai harapan
26	F10 Download manager	Download kosong	Tick	Tick	Antrian download kosong	Sesuai harapan
27	S02 Download manager	Selesai download	Tick beberapa kali	tick	<url> berhasil di download	Sesuai harapan
28	F11 Exit	Exit normal dari menu utama	Jalankan program, ketik exit	exit	ASCII art ditampilkan, program berhenti	Sesuai harapan
29	F11 Exit	Program benar-benar berhenti	Setelah exit , cek apakah prompt kembali ke terminal WSL	exit	Tidak ada prompt browser lagi, kembali ke terminal	Sesuai harapan

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Anggota	Tugas
Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu	ADT Sederhana, Fungsi & Prosedur, F01 Discover, F11 Exit, S03 Exit
Hanendra Shafwansyah Prabowo	ADT Stack, Array Search/Sort/Filter (Binary Search), F07 Back/Forward, F08 Tabs History
Adham Sachadeva Purwadi	ADT Queue, ADT List, F10 Download Manager, S02 Download Manager, F05 Page Management

Farel Athaya Yudha	ADT Map, ADT Set, F04 Caching, F02 Search, F06 Tabs
Alfonsus Jastin Dat Malem S.	ADT Graph, ADT Linked List, F09 Web Graph, S01 Web Graph, F03 Open Page

9 Lampiran

9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

IF1210 Spesifikasi Tugas Besar

9.2 Notulen Rapat

A. Pembagian Tugas

1. Disepakati nama proyek: *For Deeper Browser*
2. Pembagian tugas ditetapkan berdasarkan spesifikasi fitur (F01–F11 dan S01–S03)

B. Review Integrasi

1. Dilakukan review kode bersama untuk memastikan kompatibilitas antarmuka antar modul
2. Disepakati format pengujian: setiap anggota wajib menyertakan data test beserta hasil aktual di laporan
3. Pembuatan laporan dibagi: masing-masing anggota bertanggung jawab mendokumentasikan ADT dan fitur yang diimplementasikannya

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Tanggal			11-05-2026	
No	Fitur	Progress (0-100%)	Keterangan (Komponen fitur yang telah selesai ataupun kendala)	Anggota Kelompok
1.	F01 Discover	60%	Masih proses implementasi pemilihan URL acak	Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu
2.	F11 & S03 Exit	100%	Komponen fitur telah selesai	
3.	F05 page management	50%	Komponen fitur masih kurang sesuai dengan spesifikasi dan belum mengimplementasikan cache (F04)	Adham Sachadeva Purwadi

4.	F10 dan S02 download manager	100%	Komponen fitur telah selesai	
5.	F02 Search, F04 Caching	100%	Komponen fitur telah selesai	Farel Athaya Yudha

Tanggal			24-05-2026	
No	Fitur	Progress (0-100%)	Keterangan (Komponen fitur yang telah selesai ataupun kendala)	Anggota Kelompok
1.	F01 Discover	100%	Komponen fitur telah selesai	Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu
2.	F11 & S03 Exit	100%	Komponen fitur telah selesai	
3.	F05 page management	100%	Komponen fitur telah selesai	Adham Sachadeva Purwadi
4.	F10 dan S02 download manager	100%	Komponen fitur telah selesai	
6.	F07 Back/Forward	100%	Komponen fitur telah selesai	Hanendra Shafwansyah Prabowo
7.	F08 Tabs History	100%	Komponen fitur telah selesai	
8.	F03 Open Page	100%	Komponen fitur telah selesai	Alfonsus Jastin Dat Malem S.
9.	F09 & S01 Web Graph	100%	Komponen fitur telah selesai	
10.	F02 Search, F04 Caching	100%	Komponen fitur telah selesai	Farel Athaya Yudha
11.	F06 Tabs	100%	Komponen fitur telah selesai	

9.4 Notulen Asistensi

STEI- ITB	<nomor dokumen>	Halaman 33 dari 36 halaman
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.		

Form Asistensi Tugas Besar
IF1210/Algoritma dan Pemrograman 1
Sem. 2 2025/2026

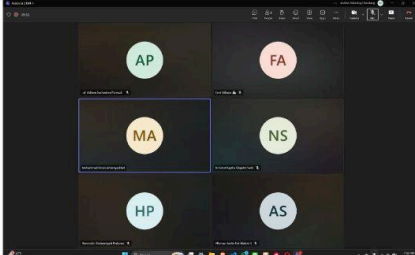
No. Kelompok/Kelas : F/K04
Nama Kelompok : K04-F
Anggota Kelompok (Nama/NIM) :
1. Adam Sachadeva Purwadi (18224030)
2. Hanendra Shafwansyah Prabowo (18225014)
3. Ni Ketut Kayika Silayukti Sadu (18225016)
4. Farel Athaya Yudha (18225054)
5. Alfonsus Jastin Dat Malem S. (18225076)

Asisten Pembimbing : Big Gidoen

Asistensi I

Tanggal : 5 Mei 2026	Catatan Asistensi: Penjelasan mengenai spesifikasi program
Tempat : Microsoft Teams	
Kehadiran Anggota Kelompok: 1 18224030  2 18225014  3 18225016  4 18225054  5 18225076 	
	Tanda Tangan Asisten: 

Asistensi II

Tanggal : 17 Mei 2026	Catatan Asistensi: • Satu orang bertugas gabungin semua branch • Buat adt web_page di branch sendiri • Datanya hard coded gak pakai csv
Tempat : Microsoft Teams	
Kehadiran Anggota Kelompok: 1 18224030  2 18225014  3 18225016  4 18225054  5 18225076 	
	Tanda Tangan Asisten: 